

Bài giảng R, số 7

-Mô hình hồi quy ordinal logistic-

TS.Tô Đức Khánh

04/06/2024

1 Thao tác cơ bản

1.1 Ước lượng mô hình

Mô hình tỷ số cược tỷ lệ (proportional odds model):

$$\log \left(\frac{\theta_j(\mathbf{x})}{\theta_1(\mathbf{x})} \right) = \beta_{j0} + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p,$$

với $\theta_j(\mathbf{x}) = \Pr(Y \leq j | X_1 = x_1, \dots, X_p = x_p)$.

Trong R, để ước lượng mô hình tỷ số cược tỷ lệ, ta sử dụng hàm `vglm()` được cung cấp bởi thư viện **VGAM** (hoặc hàm `polr()` của thư viện **MASS**):

```
vglm(y ~ x1 + x2 + ..., data = ..., family = cumulative(parallel = TRUE),  
     weights)
```

trong đó,

- `formula = y ~ x1 + x2 + ...` là biểu thức tuyến tính của mô hình, với `y` là tên của biến đáp ứng (gồm 2 hoặc nhiều nhóm), `x1` và `x2` lần lượt là tên của các biến giải thích;
- `data` là tên của bộ dữ liệu chứa các biến cần cho việc ước lượng mô hình;
- `family` là lựa chọn họ mô hình, `cumulative()` là hàm chỉ định họ mô hình cho phân phối xác suất tích lũy; đối số `parallel = TRUE` nhằm chỉ định mô hình tỷ số cược tỷ lệ (proportional odds model), nếu đặt là `parallel = FALSE` thì mô hình là tỷ số cược tổng quát (odds model);
- `weights` là trọng số dùng trong ước lượng mô hình.

Sau khi ước lượng mô hình, ta sử dụng các hàm sau:

- `summary()`: in ra bảng tổng hợp kết quả tổng hợp của phân tích mô hình;
- `coef()`: truy xuất ra ước lượng hệ số của mô hình;
- `exp(coef())`: ước lượng tỷ số cược chênh lệch - odds ratio;
- `confint()`: xác định khoảng tin cậy cho hệ số trong mô hình;
- `exp(confint())`: khoảng tin cậy cho tỷ số cược chênh lệch - odds ratio;
- `predict(x, newdata, type = "response")`: tiên đoán giá trị xác suất thuộc vào một mức của biến đáp ứng dựa vào một hoặc nhiều giá trị được cho trước của các biến hồi quy;
- `predict(x, newdata, type = "link")`: tiên đoán giá trị của thành phần tuyến tính dựa vào một hoặc nhiều giá trị được cho trước của các biến hồi quy.

Ví dụ 1: Ta phân tích bộ dữ liệu `Mental.dat` được thu thập trong một nghiên cứu xã hội học về mức độ suy giảm tinh thần của người trưởng thành và sự ảnh hưởng của tình trạng kinh tế xã hội (socioeconomic status) và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện xảy ra trong vòng 3 năm gần nhất (life events index).

```
mental <- read_table(file = "datasets/Mental.dat")

##
## -- Column specification -----
## cols(
##   impair = col_double(),
##   ses = col_double(),
##   life = col_double()
## )

mental <- mental |> mutate(impair = factor(impair, ordered = TRUE))
glimpse(mental)
```

```
## Rows: 40
## Columns: 3
## $ impair <ord> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ~
## $ ses <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ~
## $ life <dbl> 1, 9, 0, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 7, 1, 2, 5, 6, 3, 1, 8, 2, 5, 5, 9, 3, 3, ~
```

Ta muốn tìm ra một mô hình dựa đoán tỷ lệ tích lũy suy giảm tinh thần của người trưởng thành dựa vào:

- life events index (`life`);
- socioeconomic status (`ses`).

Sự suy giảm tinh thần (mental impairment) của một người trưởng thành được ghi nhận ở bốn mức:

- 1: không bị suy giảm tinh thần
- 2: suy giảm tinh thần nhẹ
- 3: suy giảm tinh thần vừa phải
- 4: suy giảm tinh thần nặng

```
with(mental, table(impair))
```

```
## impair
## 1 2 3 4
## 12 12 7 9
```

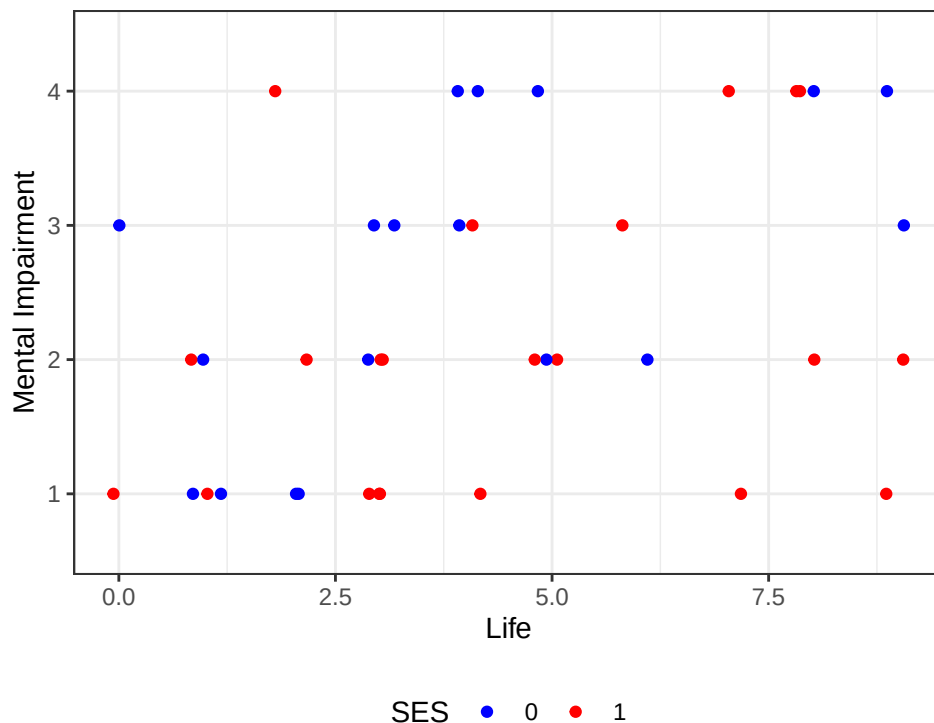
và các mức độ này được sắp xếp có thứ tự (tăng dần):

```
is.ordered(mental$impair)
```

```
## [1] TRUE
```

Từ bộ dữ liệu, ta vẽ biểu đồ mô tả sự thay đổi của các mức độ suy giảm tinh thần theo sự thay đổi của `life` và `ses`:

```
ggplot(data = mental,
  mapping = aes(x = jitter(life), y = impair, group = ses)) +
  geom_point(mapping = aes(color = factor(ses))) +
  scale_color_manual(name = "SES", breaks = c(0, 1), values = c("blue", "red")) +
  labs(x = "Life", y = "Mental Impairment") +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "bottom")
```



Thông qua biểu đồ này, ta nhận thấy rằng

- những người không bị suy giảm tinh thần thường gặp các sự kiện ít nghiêm trọng, đồng thời cũng là những người có tình trạng kinh tế xã hội cao;
- những người bị suy giảm tinh thần nặng thường là những người gặp đã đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng hoặc có tình trạng kinh tế xã hội thấp;
- có vẻ nhưng, mức độ suy giảm tinh thần tăng dần theo chiều tăng của sự nghiêm trọng của các sự kiện đã trải qua trong vòng 3 năm.

Bây giờ, ta sẽ xây dựng mô hình dựa trên thông tin này. Do biến `impair` có 4 mức độ (có thứ tự), do đó, ta sử dụng mô hình tỷ số cực tỷ lệ. Chú ý, ở đây, mức độ 4 là cao nhất, và được mặc định là nhóm tham chiếu, vì vậy ta có mô hình tỷ số cực tỷ lệ như sau:

$$\log \left(\frac{\Pr(\text{impair} \leq j)}{1 - \Pr(\text{impair} \leq j)} \right) = \beta_{j0} + \beta_1 \text{life} + \beta_2 \text{ses},$$

với $j = 1, 2, 3$. Trong đó,

- $\Pr(\text{impair} \leq 1)$ là tỷ lệ người không bị suy giảm tinh thần;
- $\Pr(\text{impair} \leq 2)$ là tỷ lệ tích lũy của người không bị hoặc bị suy giảm tinh thần nhẹ;
- $\Pr(\text{impair} \leq 3)$ là tỷ lệ tích lũy của người không bị hoặc bị suy giảm tinh thần nhẹ hoặc vừa phải..

Mô hình ước lượng như sau:

```
library(VGAM)
out_mental_md <- vglm(impair ~ life + ses, family = cumulative(parallel = TRUE),
                      data = mental)
```

Kết quả ước lượng mô hình

```
out_mental_md
```

```
##
## Call:
## vglm(formula = impair ~ life + ses, family = cumulative(parallel = TRUE),
##       data = mental)
##
##
## Coefficients:
## (Intercept):1 (Intercept):2 (Intercept):3          life          ses
##   -0.2818871    1.2128044    2.2093817   -0.3188643    1.1112227
##
## Degrees of Freedom: 120 Total; 115 Residual
## Residual deviance: 99.0979
## Log-likelihood: -49.54895
```

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các hệ số, ta tính $\exp()$ của các ước lượng hệ số, cũng chính là tỷ số cược chênh lệch - odds ratio của từng biến:

```
exp(coef(out_mental_md))
```

```
## (Intercept):1 (Intercept):2 (Intercept):3          life          ses
##    0.7543589    3.3629022    9.1100821    0.7269742    3.0380707
```

Kết quả cho thấy,

- khi chỉ số sự kiện trong đời - **life** của một người tăng 1 đơn vị, thì tỷ lệ cược rằng mức độ suy giảm tinh thần của người đó thấp hơn mức j bất kỳ ($j = 1, 2, 3$), sẽ giảm đi khoảng 0.727 lần;
- khi tình trạng kinh tế xã hội - **ses** của một người ở mức cao, thì tỷ lệ cược rằng mức độ suy giảm tinh thần của người đó thấp hơn hoặc bằng mức j bất kỳ ($j = 1, 2, 3$), sẽ cao gấp khoảng 3 lần so với tình trạng kinh tế xã hội của người đó là thấp.

Mà trận hiệp phương sai của các ước lượng hệ số được truy xuất bởi hàm `vcov()`:

```
vcov(out_mental_md)
```

```
##              (Intercept):1 (Intercept):2 (Intercept):3          life          ses
## (Intercept):1    0.38819709    0.32992954    0.32615019 -0.04231112 -0.15615761
## (Intercept):2    0.32992954    0.42395851    0.40844529 -0.05427393 -0.11440293
## (Intercept):3    0.32615019    0.40844529    0.51423495 -0.06185757 -0.09055667
## life             -0.04231112   -0.05427393   -0.06185757    0.01426291 -0.01855824
## ses              -0.15615761   -0.11440293   -0.09055667   -0.01855824    0.37732634
```

Từ đây, ta suy ra được, sai số chuẩn (standard error) của các ước lượng hệ số:

```
sqrt(diag(vcov(out_mental_md)))
```

```
## (Intercept):1 (Intercept):2 (Intercept):3          life          ses
##    0.6230546    0.6511210    0.7171018    0.1194274    0.6142689
```

Thực hành 1: Nếu chỉ số sự kiện trong đời - **life** tăng lên lần lượt là 2, 4, 6 đơn vị, thì tỷ lệ cược rằng mức độ suy giảm tinh thần của người đó thấp hơn mức j bất kỳ ($j = 1, 2, 3$), sẽ thay đổi như thế nào?

Thực hành 2: Sử dụng đối số

```
family = cumulative(parallel = FALSE)
```

trong hàm `vglm()` để ước lượng mô hình tỷ lệ cược tổng quát (odds model):

$$\log \left(\frac{\Pr(\text{impair} \leq j)}{1 - \Pr(\text{impair} \leq j)} \right) = \beta_{j0} + \beta_{j1}\text{life} + \beta_{j2}\text{ses},$$

với $j = 1, 2, 3$. Nhận xét kết quả thu được.

1.2 Kiểm định từng hệ số

Tiếp theo, ta thực hiện kiểm định cho từng hệ số

$$\begin{cases} H_0 : \beta_{j0} = 0 \\ H_1 : \beta_{j0} \neq 0 \end{cases}, \quad \text{và} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_k = 0 \\ H_1 : \beta_k \neq 0 \end{cases}$$

Kết quả kiểm định được trả về bởi hàm `summary()`

```
summary(out_mental_md)

##
## Call:
## vglm(formula = impair ~ life + ses, family = cumulative(parallel = TRUE),
##       data = mental)
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept):1  -0.2819     0.6231  -0.452  0.65096
## (Intercept):2   1.2128     0.6511   1.863  0.06251 .
## (Intercept):3   2.2094     0.7171   3.081  0.00206 **
## life            -0.3189     0.1194  -2.670  0.00759 **
## ses              1.1112     0.6143   1.809  0.07045 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Names of linear predictors: logitlink(P[Y<=1]), logitlink(P[Y<=2]),
## logitlink(P[Y<=3])
##
## Residual deviance: 99.0979 on 115 degrees of freedom
##
## Log-likelihood: -49.5489 on 115 degrees of freedom
##
## Number of Fisher scoring iterations: 5
##
## No Hauck-Donner effect found in any of the estimates
##
## Exponentiated coefficients:
##      life      ses
## 0.7269742 3.0380707
```

Kết quả cho thấy, tại mức ý nghĩa 10%:

- chỉ số sự kiện trong đời `life` làm giảm xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần và sự giảm này có ý nghĩa thống kê;
- tình trạng kinh tế xã hội `ses` làm gia tăng xác suất tích lũy mức độ suy giảm tinh thần và sự gia tăng này có ý nghĩa thống kê;

Thực hành 3: Thực hiện kiểm định hệ số cho mô hình tỷ số cược tổng quát được xây dựng trong phần thực hành 1. Nhận xét và so sánh với kết quả của mô hình tỷ số cược tỷ lệ.

1.3 Khoảng tin cậy cho hệ số và tỷ số cược chênh lệch

Khoảng tin cậy cho hệ số được xây dựng dựa trên xấp xỉ chuẩn, thu được bởi hàm `confint`, ví dụ khoảng tin cậy 90% cho các hệ số của mô hình tỷ số cược tỷ lệ:

```
confint(out_mental_md, level = 0.9)
```

```
##              5 %      95 %
## (Intercept):1 -1.3067207  0.7429466
## (Intercept):2  0.1418057  2.2838030
## (Intercept):3  1.0298543  3.3889092
## life          -0.5153049 -0.1224236
## ses           0.1008402  2.1216052
```

Từ đây, ta thu được khoảng tin cậy cho tỷ số cược chênh lệch thông qua lấy `exp()` cho các điểm giới hạn của khoảng tin cậy cho hệ số mô hình.

```
exp(confint(out_mental_md, level = 0.9))
```

```
##              5 %      95 %
## (Intercept):1  0.2707063  2.1021206
## (Intercept):2  1.1523527  9.8139322
## (Intercept):3  2.8006577 29.6336097
## life           0.5973184  0.8847735
## ses            1.1060998  8.3445212
```

Tất nhiên, ta chỉ quan tâm tới khoảng tin cậy cho tỷ số cược chênh lệch của các biến hồi quy: `life` và `ses`.

Ta có thể biểu diễn khoảng tin cậy của tỷ số cược chênh lệch theo biểu đồ `forestplot`, được cung cấp bởi thư viện `forestplot`

Trước tiên, ta cần chuẩn bị dữ liệu phục vụ cho quá trình vẽ biểu đồ.

```
or_est <- exp(coef(out_mental_md))
or_est_ci_09 <- exp(confint(out_mental_md, level = 0.9))
or_data_ci_09 <- tibble(mean = or_est[-c(1:3)],
                        lower = or_est_ci_09[-c(1:3), 1],
                        upper = or_est_ci_09[-c(1:3), 2],
                        study = c("life", "ses"),
                        OR = as.character(round(or_est[-c(1:3)], digits = 3)))
```

Chú ý, ta chỉ vẽ biểu đồ cho hai biến hồi quy `life` và `ses`, do đó, ta chỉ trích xuất kết quả tương ứng của hai biến đó.

Câu lệnh vẽ hình được thực hiện như sau:

```
library(forestplot)
```

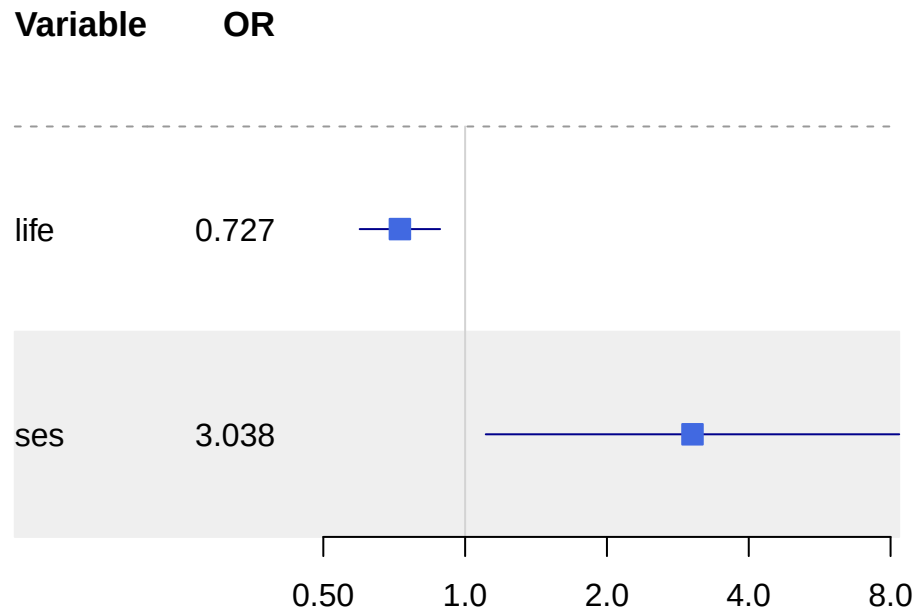
```
## Loading required package: grid
```

```
## Loading required package: checkmate
```

```
## Loading required package: abind
```

```
forestplot_or_data_ci_09 <- or_data_ci_09 |>
  forestplot(labeltext = c(study, OR), boxsize = 0.1, xlog = TRUE) |>
  fp_add_lines(h_2 = gpar(lty = 2)) |>
  fp_set_style(box = "royalblue", line = "darkblue",
```

```
hrz_lines = "#999999",
txt_gp = fpTxtGp(ticks = gpar(fontfamily = "", cex = 1))) |>
fp_add_header(study = c("Variable"), OR = c("OR")) |>
fp_set_zebra_style("#E0E0E0")
plot(forestplot_or_data_ci_09)
```



Thực hành 4: Xác định khoảng tin cậy 95% cho các hệ số β_1 và β_2 , từ đó xác định khoảng tin cậy cho tỷ số cực chênh lệch, biểu diễn bằng hình vẽ và nhận xét.

Thực hành 5: Xây dựng và ước lượng một mô hình tỷ số cực tỷ lệ có thêm thành phần tương tác giữa *life* và *ses*. Thực hiện:

- kiểm định hệ số và nhận xét kết quả;
- xác định khoảng tin cậy cho các tỷ số cực chênh lệch.

1.4 Tiên đoán và minh họa

Giả sử ta có thông tin về chỉ số sự kiện trong đời (*life*) và tình trạng kinh tế xã hội (*ses*) của 6 người lớn

```
z_new_mental <- tibble(life = c(4.3, 4.3, 0, 0, 9, 9),
  ses = c(0, 1, 0, 1, 0, 1))
head(z_new_mental)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   life  ses
##   <dbl> <dbl>
## 1   4.3    0
## 2   4.3    1
## 3    0    0
```

```
## 4 0 1
## 5 9 0
## # i 1 more row
```

Bằng cách sử dụng hàm `predict()` ta có thể tiên đoán được xác suất một người có một mức độ suy giảm tinh thần cụ thể:

```
predict(out_mental_md, newdata = z_new_mental, type = "response")
```

```
##          1          2          3          4
## 1 0.16070345 0.2998010 0.23759530 0.30190023
## 2 0.36777344 0.3539267 0.15369064 0.12460919
## 3 0.42999120 0.3408036 0.13029406 0.09891116
## 4 0.69621443 0.2146331 0.05428144 0.03487106
## 5 0.04102571 0.1191429 0.18048190 0.65934948
## 6 0.11502166 0.2518290 0.24398492 0.38916438
```

Kết quả là 4 cột xác suất tương ứng cho 4 mức độ suy giảm tinh thần, của 6 người lớn (tương ứng số dòng).

Trong trường hợp ta muốn tiên đoán xác suất tích lũy, ta có thể:

- áp dụng hàm `cumsum()` trên từng dòng của ma trận xác suất tiên đoán cho từng mức; hoặc
- định nghĩa hàm tính $\exp(x)/(1 + \exp(x))$ và áp dụng cho ma trận tiên đoán của thành phần tuyến tính cho từng mức; hoặc
- áp dụng hàm `plogis()` cho ma trận xác suất tiên đoán cho từng mức.

Cụ thể,

```
expit <- function(x) 1/(1 + exp(-x))
mental_new_linear_pred <- predict(out_mental_md, newdata = z_new_mental,
                                type = "link")
expit(mental_new_linear_pred)
```

```
##   logitlink(P[Y<=1]) logitlink(P[Y<=2]) logitlink(P[Y<=3])
## 1      0.16070345      0.4605045      0.6980998
## 2      0.36777344      0.7217002      0.8753908
## 3      0.42999120      0.7707948      0.9010888
## 4      0.69621443      0.9108475      0.9651289
## 5      0.04102571      0.1601686      0.3406505
## 6      0.11502166      0.3668507      0.6108356
```

So sánh với việc dùng hàm `cumsum()`:

```
mental_new_prob_pred <- predict(out_mental_md, newdata = z_new_mental,
                              type = "response")
apply(mental_new_prob_pred, MARGIN = 1, FUN = cumsum)
```

```
##          1          2          3          4          5          6
## 1 0.1607034 0.3677734 0.4299912 0.6962144 0.04102571 0.1150217
## 2 0.4605045 0.7217002 0.7707948 0.9108475 0.16016862 0.3668507
## 3 0.6980998 0.8753908 0.9010888 0.9651289 0.34065052 0.6108356
## 4 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000
```

Tiếp theo, ta sẽ minh họa tỷ số cược theo các giá trị tăng dần của `life` và `ses`. Trước tiên, ta tạo một dữ liệu mới với các giá trị mới của `life`, tăng dần từ 0 tới 9, tương ứng với hai mức 0/1 của `ses`, và tiên giá trị xác suất thuộc vào 4 mức độ bằng hàm `predict()`:

```
life_grid <- seq(0, 9, by = 0.1)
ses_grid <- rep(c(0, 1), each = length(life_grid))
```



```
pred_mental_new <- predict(out_mental_md,
                           newdata = data.frame(life = rep(life_grid, 2),
                                                  ses = ses_grid),
                           type = "response")
head(pred_mental_new)
```

```
##           1           2           3           4
## 1 0.4299912 0.3408036 0.1302941 0.09891116
## 2 0.4221939 0.3429189 0.1330975 0.10178970
## 3 0.4144353 0.3448987 0.1359238 0.10474227
## 4 0.4067188 0.3467399 0.1387710 0.10777021
## 5 0.3990481 0.3484397 0.1416373 0.11087484
## 6 0.3914267 0.3499953 0.1445206 0.11405747
```

Kết quả thu được là xác suất thuộc vào 4 mức độ suy giảm tinh thần, được ước lượng thông qua mô hình. Dựa vào kết quả này, ta sử dụng hàm `cumsum()` để tính xác suất tích lũy theo từng dòng tương ứng với từng trường hợp giá trị của biến hồi quy được quan sát:

```
pred_mental_new_cum <- t(apply(pred_mental_new, 1, cumsum))
head(pred_mental_new_cum)
```

```
##           1           2           3 4
## 1 0.4299912 0.7707948 0.9010888 1
## 2 0.4221939 0.7651128 0.8982103 1
## 3 0.4144353 0.7593340 0.8952577 1
## 4 0.4067188 0.7534588 0.8922298 1
## 5 0.3990481 0.7474878 0.8891252 1
## 6 0.3914267 0.7414219 0.8859425 1
```

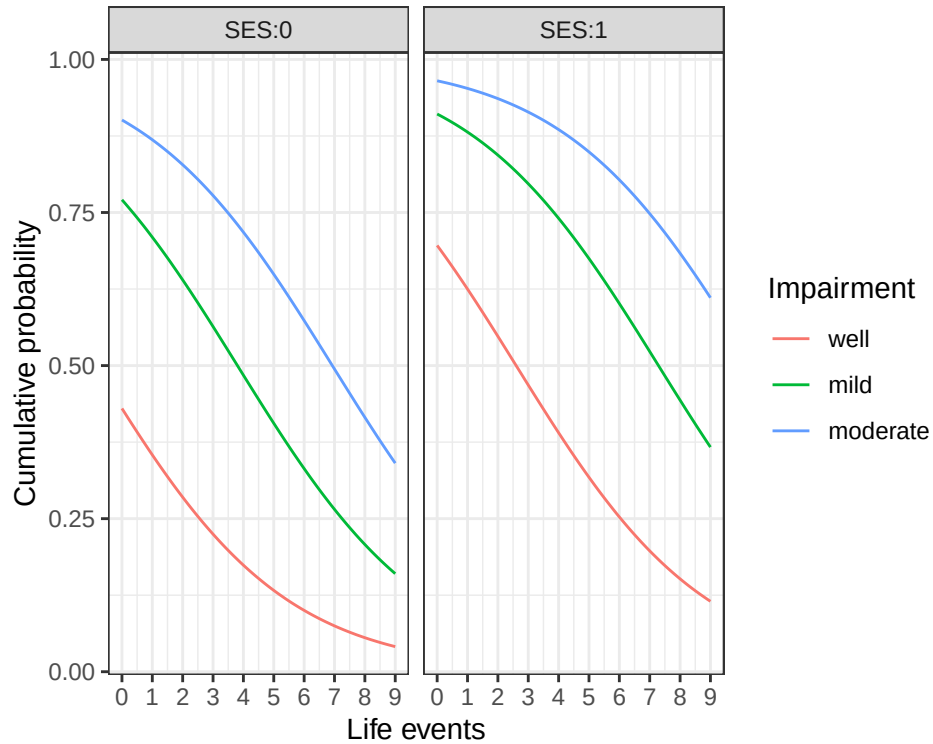
Tiếp theo, ta thiết lập bảng dữ liệu để vẽ biểu đồ cho xác suất tích lũy (từ mức 1 tới 3):

```
data_mental_cumsum_plot <- data.frame(
  life = rep(rep(life_grid, 2), 3),
  ses = factor(rep(ses_grid, 3), labels = c("SES:0", "SES:1")),
  cum_probs = as.numeric(pred_mental_new_cum[, 1:3]),
  groups = factor(rep(c("well", "mild", "moderate"),
                      each = 2*length(life_grid)),
                  levels = c("well", "mild", "moderate")))
head(data_mental_cumsum_plot)
```

```
##   life   ses cum_probs groups
## 1  0.0 SES:0 0.4299912   well
## 2  0.1 SES:0 0.4221939   well
## 3  0.2 SES:0 0.4144353   well
## 4  0.3 SES:0 0.4067188   well
## 5  0.4 SES:0 0.3990481   well
## 6  0.5 SES:0 0.3914267   well
```

Xác suất tích lũy từ mức 1 tới mức 3 được miêu tả như sau:

```
ggplot(data_mental_cumsum_plot, aes(x = life, y = cum_probs, group = groups)) +
  geom_line(aes(color = groups)) +
  facet_wrap(~ ses) +
  labs(x = "Life events", y = "Cumulative probability") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 9, by = 1)) +
  scale_color_discrete(name = "Impairment") +
  theme_bw()
```

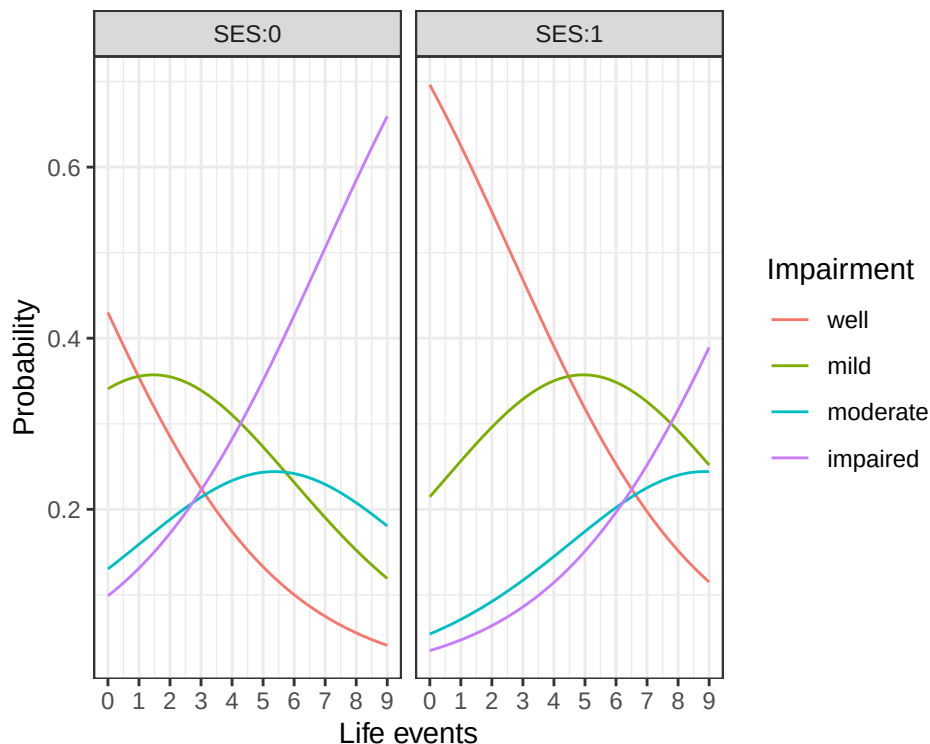


Tiếp theo, ta thiết lập bảng dữ liệu để vẽ biểu đồ cho xác suất một người có mức độ suy giảm tinh thần thuộc từ mức 1 tới 3:

```
data_mental_probs_plot <- data.frame(
  life = rep(rep(life_grid, 2), 4),
  ses = factor(rep(ses_grid, 4), labels = c("SES:0", "SES:1")),
  probs = as.numeric(pred_mental_new),
  groups = factor(rep(c("well", "mild", "moderate", "impaired"),
    each = 2*length(life_grid)),
    levels = c("well", "mild", "moderate", "impaired")))
```

Xác suất tích một người có mức độ suy giảm tinh thần thuộc từ mức 1 tới 3, được miêu tả như sau:

```
ggplot(data_mental_probs_plot, aes(x = life, y = probs, group = groups)) +
  geom_line(aes(color = groups)) +
  facet_wrap(~ ses) +
  labs(x = "Life events", y = "Probability") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 9, by = 1)) +
  scale_color_discrete(name = "Impairment") +
  theme_bw()
```



Để xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ của các mức độ, ta tiến hành như sau. Đầu tiên, xác định ma trận hiệp phương sai của ước lượng hệ số:

```
vcov_mental_md <- vcov(out_mental_md)
vcov_mental_md
```

```
##      (Intercept):1 (Intercept):2 (Intercept):3      life      ses
## (Intercept):1    0.38819709    0.32992954    0.32615019 -0.04231112 -0.15615761
## (Intercept):2    0.32992954    0.42395851    0.40844529 -0.05427393 -0.11440293
## (Intercept):3    0.32615019    0.40844529    0.51423495 -0.06185757 -0.09055667
## life             -0.04231112   -0.05427393   -0.06185757   0.01426291 -0.01855824
## ses              -0.15615761   -0.11440293   -0.09055667   -0.01855824  0.37732634
```

Tiếp theo, ta áp dụng công thức Delta method để xác định phương sai của $\hat{\theta}_j(x)$. Giả sử rằng, ta có thông tin của người thứ nhất trong bộ dữ liệu mới, khi đó,

```
z1 <- z_new_mental[1,]
theta_1 <- expit(predict(out_mental_md, newdata = z1, type = "link"))
theta_1
```

```
##      logitlink(P[Y<=1]) logitlink(P[Y<=2]) logitlink(P[Y<=3])
## 1      0.1607034      0.4605045      0.6980998
```

```
pi_1 <- predict(out_mental_md, newdata = z1, type = "response")
pi_1
```

```
##      1      2      3      4
## 1 0.1607034 0.299801 0.2375953 0.3019002
```

Ma trận hiệp phương sai của ước lượng xác suất tích lũy được xác định bởi

```
deriv_theta_1 <- as.matrix(theta_1 * (1 - theta_1) * cbind(diag(c(1, 1, 1)), rbind(z1)))
vcov_theta_1 <- deriv_theta_1 %*% vcov_mental_md %*% t(deriv_theta_1)
```

với `deriv_theta_1` là ma trận đạo hàm được xác định theo lý thuyết. Kết quả là

```
vcov_theta_1

##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] 0.005240083 0.005975842 0.004035012
## [2,] 0.005975842 0.013635976 0.009047926
## [3,] 0.004035012 0.009047926 0.010926059
```

Với kết quả này, áp dụng Delta method một lần nữa cho định nghĩa của $\hat{\pi}_j$, ta xác định ma trận hiệp phương sai cho ước lượng xác suất như sau. Đầu tiên, ta thiết lập ma trận đạo hàm:

```
deriv_pi_1 <- matrix(0, 4, 3)
diag(deriv_pi_1) <- 1
diag(deriv_pi_1[2:4, ]) <- -1
deriv_pi_1
```

```
##           [,1] [,2] [,3]
## [1,]      1    0    0
## [2,]     -1    1    0
## [3,]      0   -1    1
## [4,]      0    0   -1
```

tiếp theo, ước lượng ma trận hiệp phương sai:

```
vcov_pi_1 <- deriv_pi_1 %*% vcov_theta_1 %*% t(deriv_pi_1)
vcov_pi_1
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
## [1,] 0.0052400826 0.0007357594 -0.001940830 -0.004035012
## [2,] 0.0007357594 0.0069243749 -0.002647220 -0.005012914
## [3,] -0.0019408296 -0.0026472201 0.006466182 -0.001878133
## [4,] -0.0040350124 -0.0050129141 -0.001878133 0.010926059
```

Từ đây, ta xác định được phương sai của ước lượng xác suất

```
var_pi_1 <- diag(vcov_pi_1)
var_pi_1
```

```
## [1] 0.005240083 0.006924375 0.006466182 0.010926059
```

Áp dụng biến đổi $\gamma_j = \log\left(\frac{\pi_j}{1 - \pi_j}\right)$, để xây dựng khoảng tin cậy cho $\pi_j(\mathbf{x})$, ta tiến hành như sau:

```
logit_fun <- function(x) log(x/(1 - x))
gamma_1 <- logit_fun(pi_1)
gamma_1
```

```
##           1          2          3          4
## 1 -1.653003 -0.8482456 -1.165909 -0.8382654
```

ước tính phương sai

```
var_gamma_1 <- var_pi_1/(pi_1 * (1 - pi_1))
var_gamma_1
```

```
##           1          2          3          4
## 1 0.03885058 0.03298572 0.03569641 0.0518421
```

Khoảng tin cậy 90% cho $\pi_1(\mathbf{x})$ (mức 1) là

```
expit(gamma_1[1] + c(-1, 1)*qnorm((1 + 0.9)/2)*sqrt(var_gamma_1[1]))
```

```
## [1] 0.1216162 0.2093590
```

ước lượng xác suất của mức 1 là

```
pi_1[1]
```

```
## [1] 0.1607034
```

Thực hành 5: Tiếp tục với đoạn code trên, hãy xác định khoảng tin cậy 90% cho $\pi_j(\mathbf{x})$ với $j = 2, 3, 4$ (mức 2, 3 và 4).

Thực hành 6: Thực hiện xác định khoảng tin cậy 90% cho xác suất thuộc vào các mức, tương ứng với các giá trị còn lại của dữ liệu mới.

Thực hành 7: Sử dụng hàm `mapply()` để cùng một lúc xác định khoảng tin cậy 90% cho xác suất thuộc vào các mức 1, 2, 3, và 4, với 1 quan sát của dữ liệu mới.

Thực hành 8: Viết một hàm để xác định khoảng tin cậy 90% cho xác suất thuộc vào các mức 1, 2, 3, và 4, với dữ liệu mới (thực hiện cho nhiều quan sát).

1.5 Kiểm tra điều kiện cho mô hình tỷ số cược tỷ lệ

Để thực hiện kiểm tra điều kiện $\beta_{1k} = \beta_{2k} = \dots = \beta_{K-1,k} = \beta_k$, với $k = 1, \dots, p$. Ta thực hiện so sánh hai mô hình lồng nhau:

$$\text{MH A: } \log \left(\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}} \right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_k X_{ki},$$

vs.

$$\text{MH B: } \log \left(\frac{\theta_{ji}}{1 - \theta_{ji}} \right) = \beta_{j0} + \sum_{k=1}^q \beta_{jk} X_{ki},$$

Để thực hiện kiểm định này, ta dùng hàm `lrtest()` được cung cấp trong thư viện `VGAM`. Trước hết, ta cần ước lượng mô hình tỷ số cược tổng quát (MH B):

```
out_mental_md_2 <- vglm(impair ~ life + ses, family = cumulative(parallel = FALSE),
                        data = mental)
summary(out_mental_md_2)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## vglm(formula = impair ~ life + ses, family = cumulative(parallel = FALSE),
```

```
## data = mental)
```

```
##
```

```
## Coefficients:
```

```
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
```

```
## (Intercept):1 -0.1930 0.7387 -0.261 0.7938
```

```
## (Intercept):2 0.8278 0.7036 1.176 0.2394
```

```
## (Intercept):3 2.8049 0.9615 NA NA
```

```
## life:1 -0.3182 0.1597 -1.993 0.0463 *
```

```
## life:2 -0.2739 0.1372 -1.997 0.0458 *
```

```
## life:3 -0.3964 0.1592 -2.490 0.0128 *
```

```
## ses:1 0.9732 0.7720 1.261 0.2074
```

```
## ses:2 1.4962 0.7460 2.006 0.0449 *
```

```
## ses:3 0.7518 0.8358 0.899 0.3684
```

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Names of linear predictors: logitlink(P[Y<=1]), logitlink(P[Y<=2]),
## logitlink(P[Y<=3])
##
## Residual deviance: 96.7486 on 111 degrees of freedom
##
## Log-likelihood: -48.3743 on 111 degrees of freedom
##
## Number of Fisher scoring iterations: 14
##
## Warning: Hauck-Donner effect detected in the following estimate(s):
## '(Intercept):3'
##
## Exponentiated coefficients:
##   life:1   life:2   life:3   ses:1   ses:2   ses:3
## 0.7274592 0.7604194 0.6727572 2.6465169 4.4645713 2.1207587
```

Tiếp theo đó, ta áp dụng kiểm định hai mô hình lồng nhau

```
lrtest(out_mental_md_2, out_mental_md)
```

```
## Likelihood ratio test
##
## Model 1: impair ~ life + ses
## Model 2: impair ~ life + ses
##   #Df  LogLik Df  Chisq Pr(>Chisq)
## 1 111 -48.374
## 2 115 -49.549  4  2.3493    0.6718
```

Kết quả cho ta p -value = 0.6718, lớn hơn nhiều so với mức ý nghĩa 5% hoặc 10%. Do đó, việc sử dụng mô hình tỷ số cược tỷ lệ là hợp lý.

Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng kiểm định mô hình lồng nhau để kiểm tra xem liệu các mô hình rút gọn hoặc mô hình có thêm các thành phần mới, liệu có tốt hơn các mô hình trước. Trong trường hợp đó, ta dùng `anova(out, type = "I")`:

```
anova(out_mental_md, type = "I")
```

```
## Analysis of Deviance Table (Type I tests: terms added sequentially from
## first to last)
##
## Model: 'cumulative', 'VGAMordinal', 'VGAMcategorical'
##
## Links: 'logitlink'
##
## Response: impair
##
##      Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)
## NULL                117    109.042
## life  1     6.5150      116    102.527 0.01070 *
## ses   1     3.4292      115     99.098 0.06405 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Thực hành 9: Kiểm định xem liệu mô hình tỷ số cược tỷ lệ có thêm thành phần tương tác liệu có tốt hơn so với mô hình tỷ số cược tỷ lệ ban đầu.